

Química - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

Antigravity

Índice

1. Tema 16: Química del Carbono e Isomería	2
1.1. Grupos Funcionales y Nomenclatura	2
1.2. Isomería	2
1.2.1. 1. Isomería Estructural (Plana)	2
1.2.2. 2. Estereoisomería (Espacial)	2

1. Tema 16: Química del Carbono e Isomería

La Química Orgánica estudia los compuestos basados en el carbono. La inmensa variedad de estas moléculas se debe a la capacidad del carbono para formar cuatro enlaces covalentes muy fuertes (hibridación sp^3 , sp^2 o sp) y a su facilidad para encadenarse consigo mismo (concatenación).

1.1. Grupos Funcionales y Nomenclatura

Un grupo funcional es un átomo o conjunto de átomos que confieren propiedades químicas específicas a la molécula. Cuando hay varios grupos en una misma molécula, hay que respetar el **orden de prioridad** para elegir el grupo principal (que da el sufijo al nombre):

Ácidos > Ésteres > Amidas > Aldehídos > Cetonas > Alcoholes > Aminas > Éteres > Insaturaciones (Dobles

1.2. Isomería

Los isómeros son compuestos que tienen la **misma fórmula molecular** (mismo número exacto de átomos de cada elemento), pero distinta estructura espacial y, por tanto, distintas propiedades físicas y químicas.

1.2.1. 1. Isomería Estructural (Plana)

Difieren en la forma en la que están conectados los átomos.

- **De Cadena:** Distinta distribución del esqueleto de carbonos (lineal vs ramificada). Ej: Butano y Metilpropano (ambos C_4H_{10}).
- **De Posición:** El mismo grupo funcional está en distinto carbono. Ej: 1-Propanol y 2-Propanol (ambos C_3H_8O).
- **De Función:** Tienen distintos grupos funcionales. Parejas clásicas:
 - Alcoholes y Éteres. (Ej: Etanol y Dimetiléter, C_2H_6O).
 - Aldehídos y Cetonas. (Ej: Propanal y Propanona, C_3H_6O).
 - Ácidos carboxílicos y Ésteres. (Ej: Ácido propanoico y Acetato de metilo, $C_3H_6O_2$).

1.2.2. 2. Estereoisomería (Espacial)

Los átomos están conectados en el mismo orden, pero su disposición tridimensional es diferente.

- **Geométrica (Cis-Trans):** Típica de los **alquenos** (dobles enlaces), ya que el enlace π impide la rotación libre. Para que exista, cada carbono del doble enlace debe tener dos sustituyentes diferentes.
 - **Cis:** Los grupos prioritarios o voluminosos están del **mismo lado** del plano del doble enlace.
 - **Trans:** Los grupos prioritarios están en **lados opuestos** (en diagonal).
- **Óptica (Enantiómeros):** Ocurre cuando la molécula es asimétrica y tiene al menos un **Carbono Quiral o Asimétrico** (un carbono unido a **cuatro grupos distintos**).
 - Las dos moléculas isómeras (enantiómeros) son imágenes especulares no superponibles (como la mano derecha y la mano izquierda).

- Tienen propiedades físicas idénticas excepto en cómo desvían el plano de la luz polarizada: uno la desvía a la derecha (Dextrógiro) y otro a la izquierda (Levógiro).
- Una mezcla al 50 % de ambos enantiómeros se llama **mezcla racémica** y no desvía la luz.